



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Programación en VHDL

Objetivo del curso:

Aplicar los fundamentos del diseño digital y el lenguaje VHDL para modelar, codificar y simular sistemas electrónicos integrados, integrando el uso de compuertas, bloques combinacionales y unidades de suma/resta como base para el desarrollo de sistemas embebidos y FPGAs.

Algunos objetivos específicos son:

- **Sobre los Fundamentos y el Entorno**
 1. Identificar y comprender los fundamentos del Álgebra Booleana mediante el estudio de códigos, simbología de compuertas y funciones lógicas.
 2. Simplificar funciones lógicas aplicando reglas básicas y mapas de Karnaugh para optimizar el diseño digital.
- **Sobre el Diseño en VHDL**
 1. Modelar la estructura de sistemas digitales, como registros o contadores, utilizando el lenguaje de descripción de hardware VHDL.
 2. Describir de manera precisa las entradas, salidas y funciones lógicas dentro de la estructura de un código en VHDL.
- **Sobre la Implementación de Circuitos**
 1. Analizar y diseñar circuitos combinacionales utilizando bloques funcionales como decodificadores y multiplexores.
 2. Diseñar circuitos aritméticos básicos, incluyendo sumadores (Full Adder/Half Adder) y restadores, aplicando principios booleanos.
 3. Verificar el comportamiento funcional de los sistemas diseñados mediante

herramientas de simulación antes de cualquier implementación física.

Requerimientos del curso:

- **Conocimientos:** Conocimientos básicos en el uso de computadoras, sistemas operativos y navegación de archivos, además de familiaridad en el manejo de herramientas como editores de texto y gestión de carpetas. Cabe destacar que no se requiere experiencia previa en programación, electrónica, código binario ni conocimientos especializados de computación más allá del uso cotidiano del equipo.
- **Materiales:** Contar con tarjeta FPGA y decodificador de 7 segmentos

Introducción

En el ámbito del diseño moderno, la capacidad de describir, modelar y simular el comportamiento de circuitos electrónicos a distintos niveles de abstracción es fundamental. A diferencia de la programación de software tradicional, aquí nos enfocamos en definir la estructura física y el funcionamiento de sistemas de hardware.

¿Qué es un FPGA?

(Field Programmable Gate Array) Es un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica programable y conexiones que pueden ser configuradas por el usuario después de su fabricación. A diferencia de un procesador común, un FPGA permite "construir" circuitos a medida dentro del chip.

¿Qué es VHDL?

Es un lenguaje de descripción de hardware (VHSIC Hardware Description Language) orientado al diseño, modelado y simulación de sistemas digitales como compuertas lógicas, registros y procesadores.

Diseño vs. Programación

Mientras que la programación tradicional da instrucciones a un procesador, el diseño en VHDL describe cómo se interconectan los componentes físicos para crear ese hardware.

Contenido del curso:

1. Antecedentes de Algebra Booleana

1.1. Códigos

- Código Decimal.
- Código Binario.
- Código Hexadecimal.
- Código Gray.

1.2 Compuertas lógicas y simbología.

- AND.
- OR.
- NOT.
- NAND.
- NOR.
- XOR.
- XNOR.

1.3 Funciones Booleanas.

- Tablas de Verdad
- Suma de productos o minterminos.
- Producto de sumas o maxterminos.

2. Algebra de Boole

2.1. Reglas Básicas.

- Axiomas y reglas básicas.
- Teoremas de Morgan

2.2. Mapas de Karnaugh.

- Reglas de construcción.
- Reglas de simplificación.

3. Introducción a Entorno de desarrollo

3.1. Entorno de desarrollo.

- Creación de proyectos.
- Tipos de Archivos.
- Tipos de dispositivos.

3.2. Codificación

- Creación de archivos
- Descripción de entradas y salidas.
- Descripción de funciones lógicas.
- Compilación de código.

4. Circuitos combinacionales

4.1. Decodificadores

- Definición
- Estructura
- Codificación
- Simulación

4.2. Multiplexores

- Definición
- Estructura
- Codificación
- Simulación

4.3. Análisis de problemas

- Tablas de verdad
- Funciones Booleanas
- Mapas de Karnaugh
- Codificación
- Simulación

5. Resolución de Ejercicios

5.1. Resolución de ejercicios en cada módulo.

Evaluación

- Proyecto final
- Ejercicios en clase

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos
- Ejemplos de código
- FPGA y microcontrolador STM32

Perfil de egreso

El egresado será capaz de analizar, diseñar y simular circuitos digitales básicos empleando los principios del Álgebra Booleana y las herramientas del entorno Quartus II mediante el lenguaje de descripción de hardware VHDL. El estudiante desarrollará competencias técnicas para interpretar y simplificar funciones lógicas, optimizar diseños con mapas de Karnaugh y construir soluciones funcionales como decodificadores, multiplexores y circuitos aritméticos. Asimismo, adquirirá las habilidades fundamentales para modelar y verificar sistemas digitales a nivel teórico y práctico, estableciendo una base sólida para avanzar en áreas de electrónica digital, sistemas embebidos y diseño con FPGAs.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una*